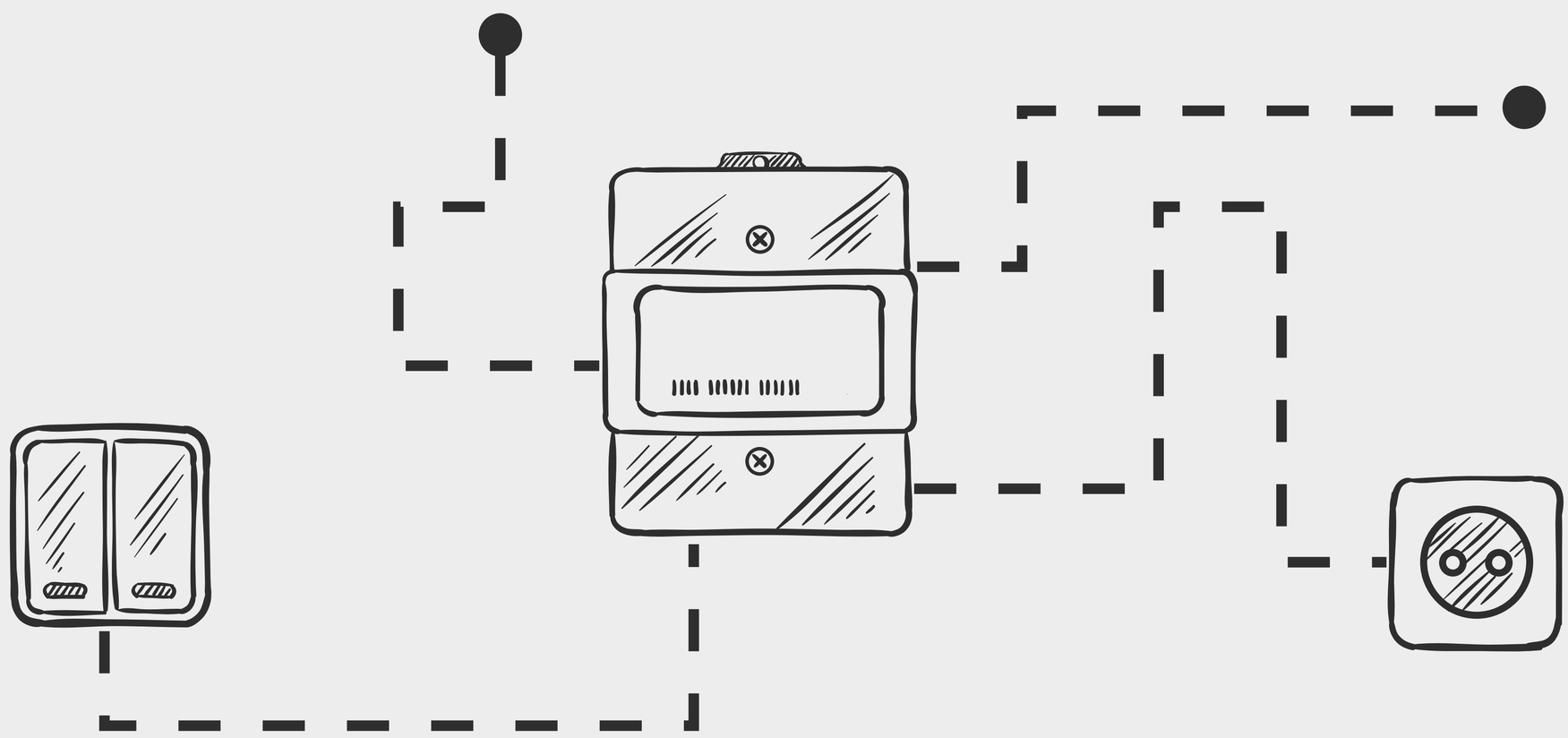
E-SI

# Rapport de Stage

## 2eme année BTS SIO (SLAM)

PERREY PRATO JOAN

STAGE EFFECTUÉ DU 13 JANVIER AU 14 FEVRIER 2025



# SOMMAIRE


I - Introduction et Remerciements 1

II - Présentation de l'entreprise E-SI 2

III - Mes différentes missions 3

IV - Mes interventions dans différents services 6

V - Mes missions favorites 7

VI - Bilan du stage 9

VII - Conclusion 11

VIII - Annexes 12

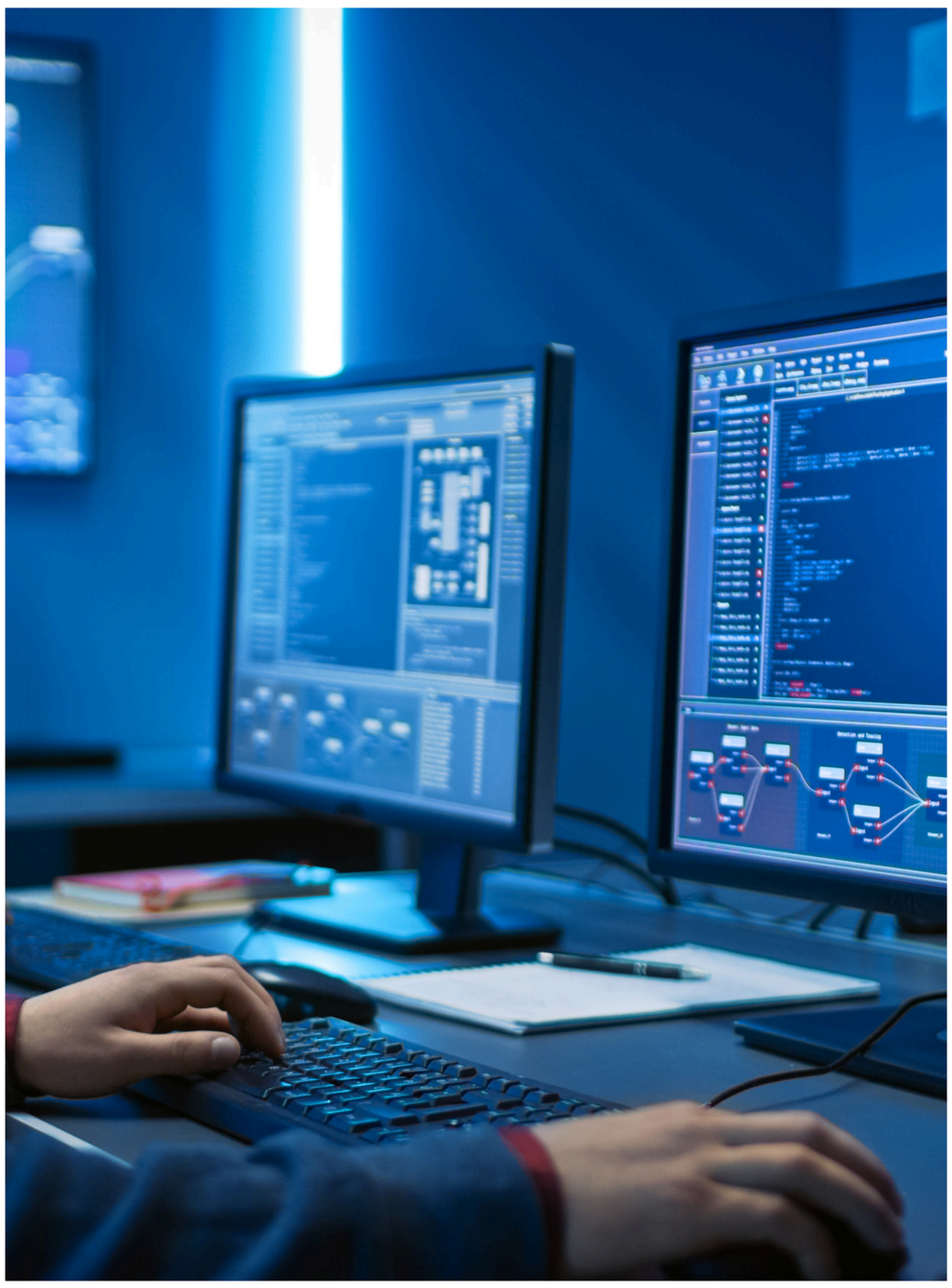
# I. Introduction et Remerciements

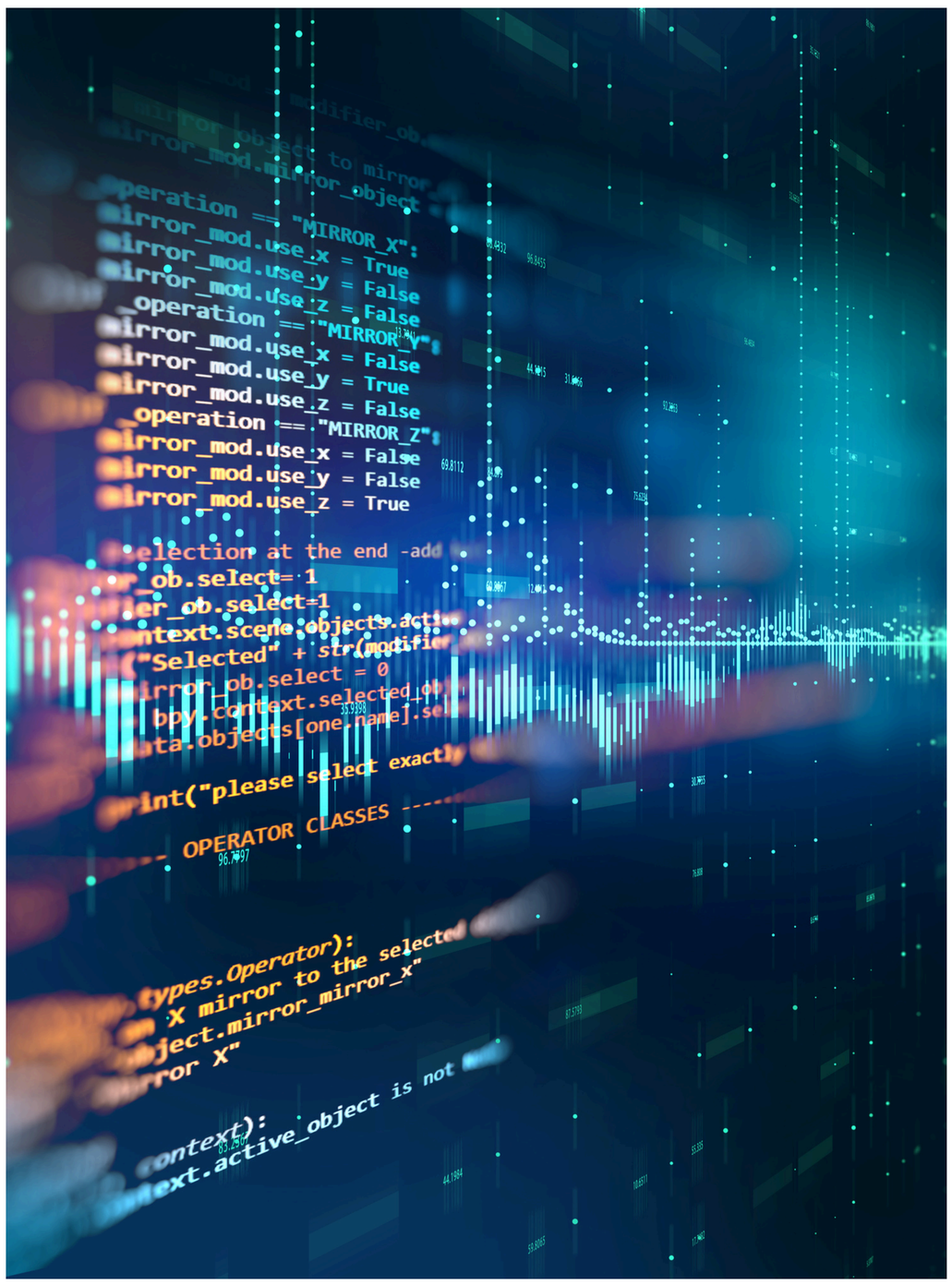
Tout d'abord, je remercie chaleureusement l'entreprise E-SI, située à Vézénobres, pour m'avoir accueilli au sein de leur équipe du 13 janvier au 14 février 2025. Cette expérience a été extrêmement enrichissante et formatrice.

Je souhaite également adresser mes sincères remerciements à mon maître de stage, Florian Chambon-Lacoste, pour son encadrement, ses conseils avisés et son soutien tout au long de cette période. Son expertise ont été des atouts précieux pour mon apprentissage.

Enfin, Je tiens aussi à remercier le directeur Guillaume Bourdanove et l'ensemble de l'équipe de E-SI pour leur accueil chaleureux, leur bienveillance et leur collaboration. Leur professionnalisme et leur esprit d'équipe ont grandement facilité mon intégration et m'ont permis de progresser dans un environnement stimulant.

Ce stage a été une opportunité exceptionnelle de mettre en pratique mes connaissances théoriques et de développer de nouvelles compétences. Je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette expérience une réussite.





# II. Présentation de l’entreprise

E-SI est une entreprise innovante spécialisée dans les solutions informatiques et les services numériques. Fondée à Vézénobres, E-SI s'est imposée comme un acteur clé dans son domaine grâce à son expertise et son engagement envers l'excellence.

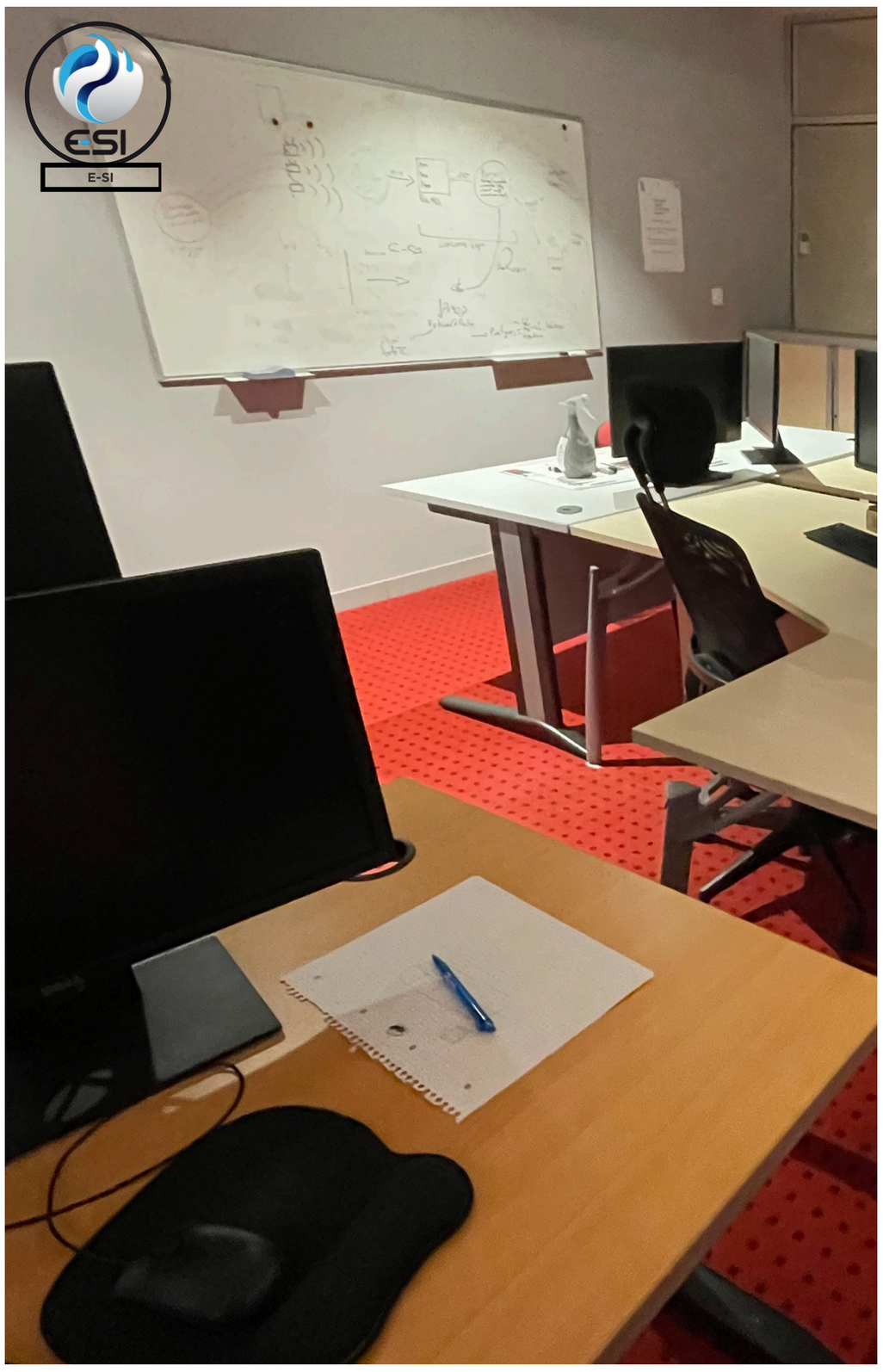
**Produits et Services**

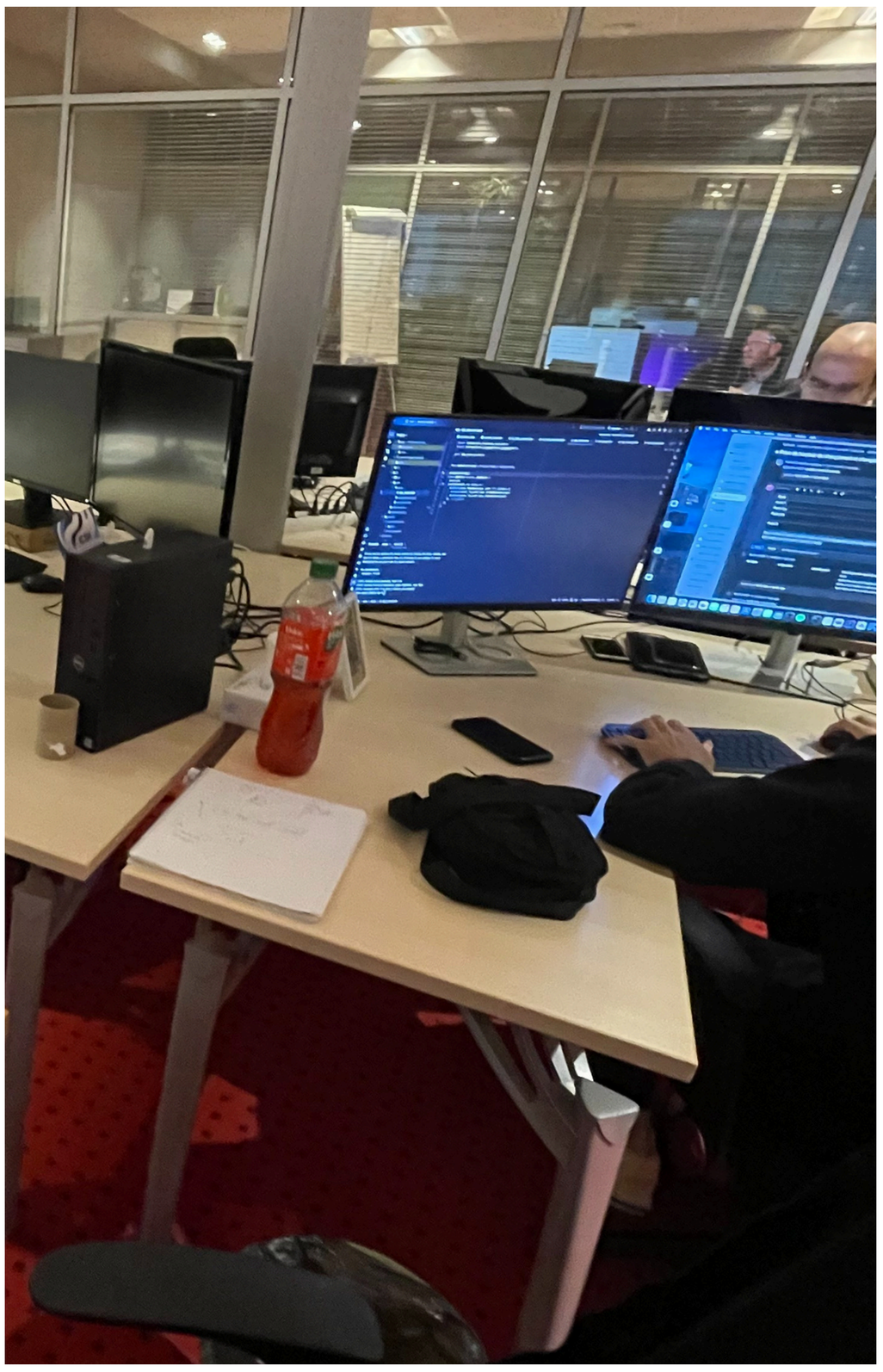
E-SI propose une gamme diversifiée de services, notamment :

1. Réseaux et Infrastructures
2. Hébergement et Cloud
3. Développement logiciel / application / web

**Engagement et Responsabilité**

E-SI est engagée dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale. L'entreprise met en œuvre diverses initiatives pour réduire son empreinte carbone, soutenir des projets communautaires et promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de ses équipes.



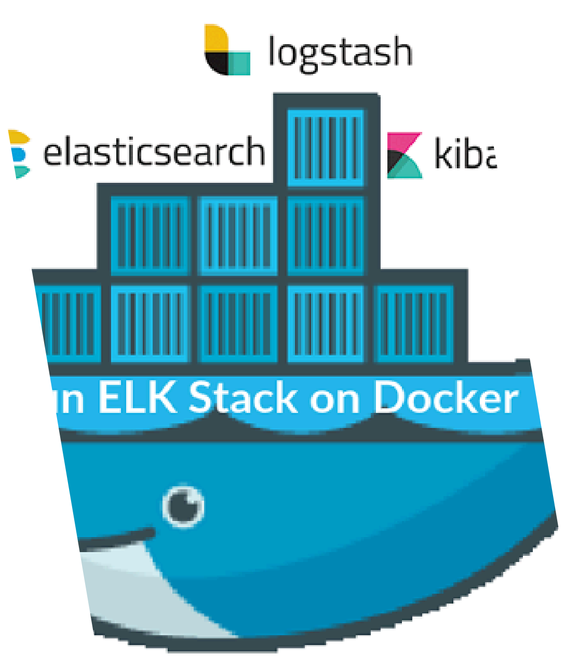
# III - Mes différentes missions

## FORMATION :




### AUTO-FORMATION NODE.JS et SYMFONY

Durant mon stage, j'ai eu l'opportunité de me former de manière autonome sur plusieurs technologies essentielles, notamment Node.js et Symfony. Ces formations m'ont permis d'acquérir des compétences solides et d'appliquer ces connaissances dans des projets concrets.




### AUTO-FORMATION DOCKER et ELK

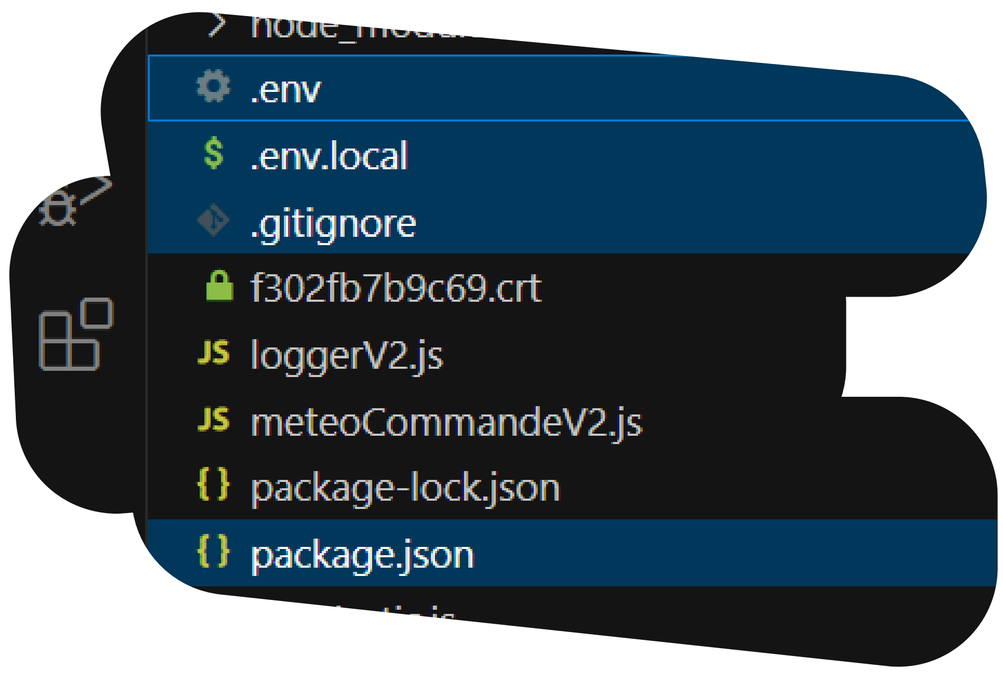
Mon maître de stage m'a également conseillé de m’auto-formé sur Docker et ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Ces formations m'ont permis d'acquérir des compétences solides et d'appliquer ces connaissances dans des projets concrets. On verra par la suite ( page 4 ) que j’ai developpé des projets réels et fonctionnels avec l’utilisation des technologies apprises.

# III - Mes différentes missions

## Projet Meteo en NODE.JS et ELK

Pour mettre en pratique mes nouvelles compétences, j'ai développé un projet météo complet avec de nombreux tutoriels.

Ce projet consistait à créer une application Node.js capable de récupérer et stocker les données météorologiques via une API. Voici les principales étapes et fonctionnalités de ce projet :



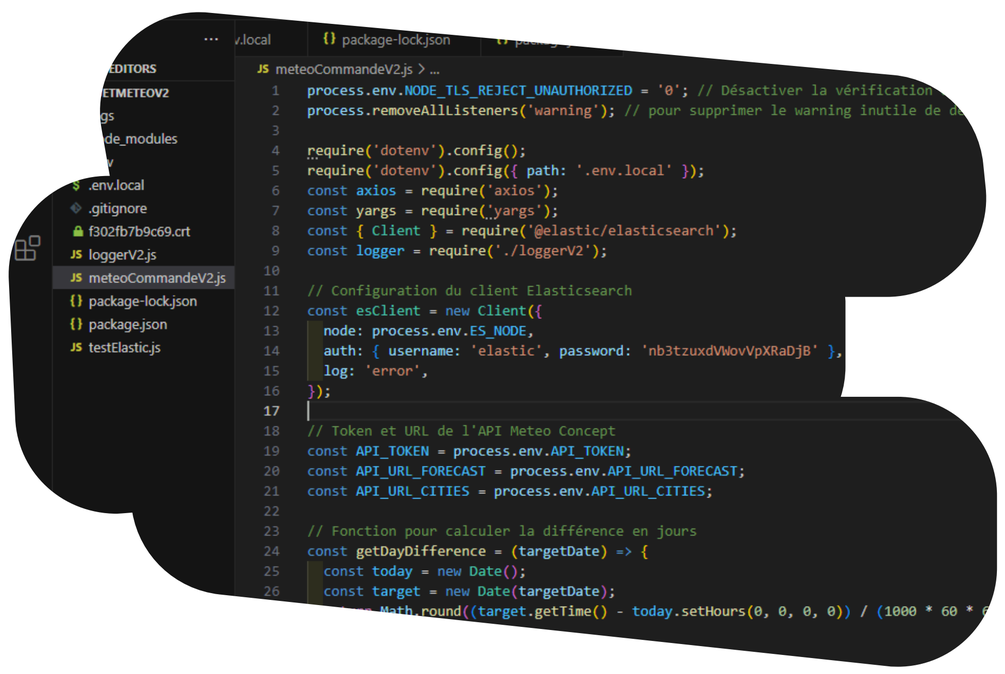

### CONFIGURATION INITIALE

Désactivation de la vérification des certificats SSL et supprimer les avertissements inutiles liés à cette désactivation.

Création d'un répertoire pour le projet et initialisation d'un projet Node.js.

Chargement des variables d'environnement à partir des fichiers .env et .env.local en utilisant dotenv et du .gitignore.

Installation des dépendances nécessaires telles que dotenv, axios, yargs, winston, @elastic/elasticsearch et moment-timezone visible dans le package.json.




### DEVELOPPEMENT DU SCRIPT EN NODE.JS et INSERTION ELK

Ce script Node.js utilise l'API Meteo Concept pour obtenir des données météorologiques et les stocke dans Elasticsearch. Il vérifie d'abord si les données existent déjà pour éviter les doublons.

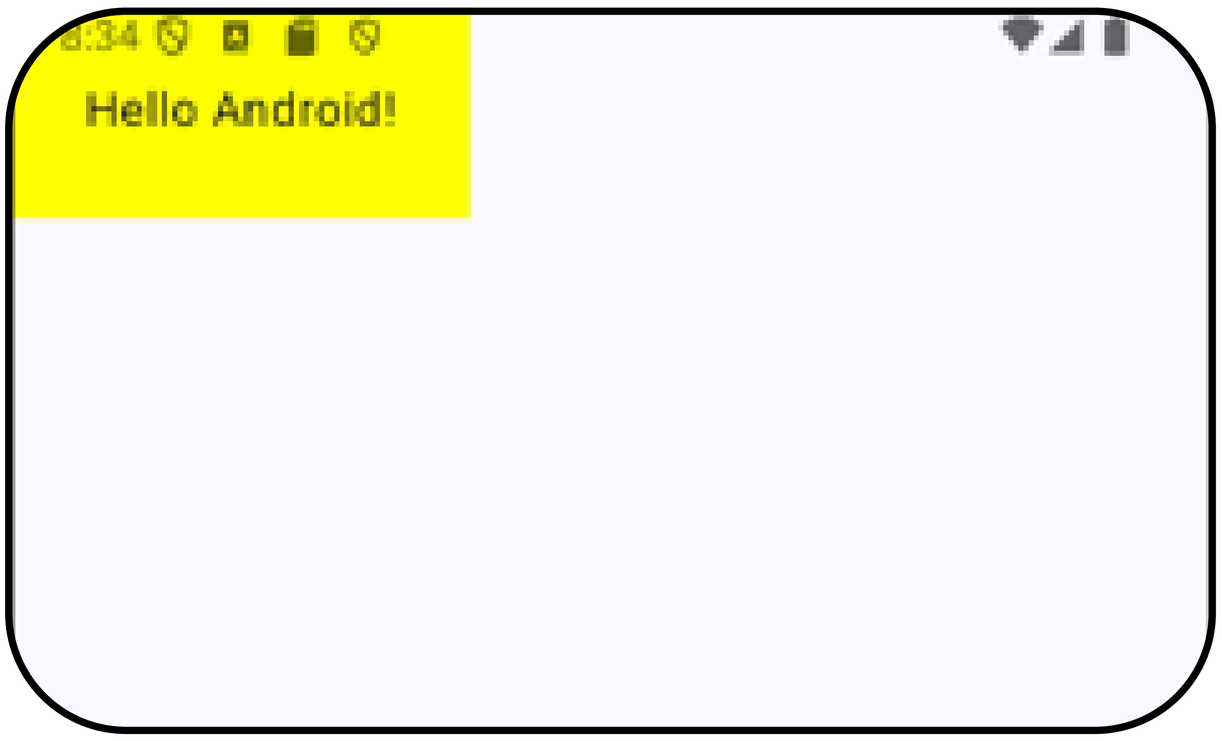
Le script configure Elasticsearch et gère les arguments pour la date, le lieu et le code postal. L'utilisateur rentre une ligne de commade avec les arguments et le script récupère les prévisions météorologiques et les insère dans Elasticsearch, avec gestion des erreurs.

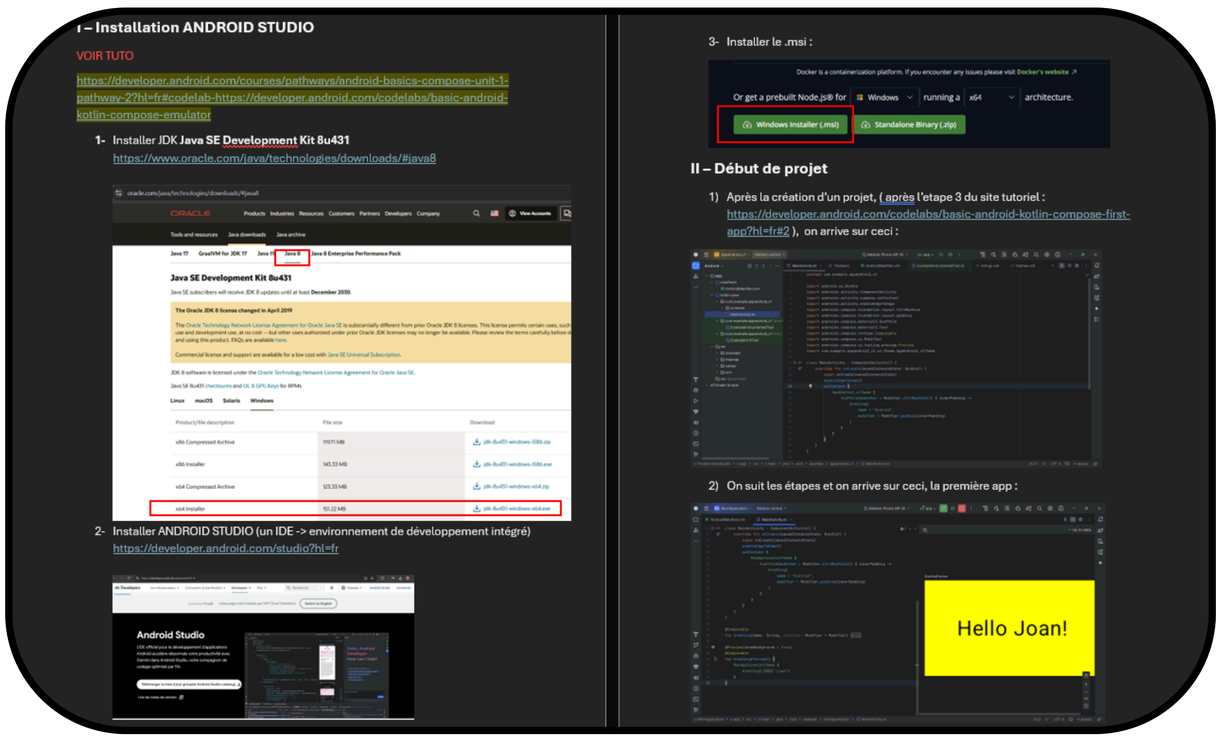
Ce script montre l'intégration de Node.js, des API et d'Elasticsearch pour une gestion efficace des données météorologiques.

# III - Mes différentes missions

## Première Applcation Android Studio

Durant ce stage, j'ai développé une mini application sur Android Studio avec Kotlin.
Ce projet consistait à créer une application basique grâce au tutoriel de base de Android Studio.




### DEVELOPPEMENT DE L'APPLICATION

J'ai alors commencé par regardé le tutoriel officiel expliquant les bases en Kotlin et Android Studio.

Puis, j'ai installé les pré-requis et j'ai débuter mon projet.

A la fin, je réussi a finaliser mon application et la visualiser sur un émulateur de téléphone pré-installer, à voir dans le tuto.

### CREATION D'UN TUTORIEL

Pour partager mes connaissances et aider d'autres développeurs, j'ai également rédigé un tutoriel détaillé expliquant chaque étape du processus de développement.

Ce tutoriel couvre les aspects essentiels de la création d'une application Android, depuis la configuration initiale jusqu'à l'implémentation des fonctionnalités clés.

android studio

# IV - Mes interventions dans différents services

### Service Informatique et Développement

J'ai principalement travaillé au sein du service informatique, où j'ai développé des applications et configuré des systèmes. Mon projet météo en Node.js et l'intégration avec Elasticsearch montrent mon implication dans le développement logiciel et la gestion des données.

### Service Formation et Ressources Humaines

J'ai bénéficié de sessions d'auto-formation sur des technologies comme Node.js, Symfony, Docker et ELK. Ces formations ont été essentielles pour mon développement professionnel et pourraient être liées aux initiatives de développement des compétences au sein des ressources humaines.

### Service Support Technique

J'ai collaboré avec l'équipe pour résoudre des problèmes techniques et améliorer les processus de développement. Mon travail sur la configuration de Docker et la gestion des logs contribue directement au support technique de l'entreprise.

### Service Innovation et Développement de Produits

La création de ma première application sur Android Studio et la rédaction d'un tutoriel détaillé montrent mon engagement dans l'innovation et le développement de nouveaux produits.



# V - Ma mission favorite

## Création de l'Application Data Center

Durant mon stage, j'ai eu l'opportunité de développer une application innovante pour surveiller les performances du datacenter, en intégrant des technologies avancées comme Node.js, Elasticsearch et Kibana, afin de collecter et visualiser des données cruciales telles que la température et la consommation d'énergie.

## Analyse du développement du Projet

1

### Contexte et Objectif

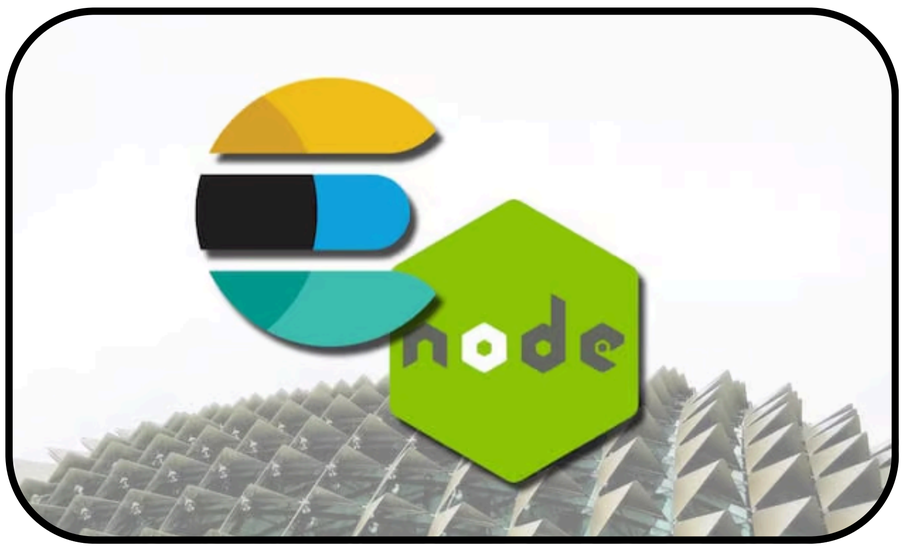
Ma mission préférée consistait à développer une application pour récupérer des données du datacenter, telles que la température et la consommation d'énergie des PDUs et des systèmes de refroidissement, via des OIDs SNMP.



2

### Technologies Utilisées

J'ai utilisé Node.js avec Elasticsearch et Kibana pour stocker et visualiser les données. Les bibliothèques dotenv, winston, et net-snmp ont été cruciales pour la gestion des configurations, des logs et des requêtes SNMP.




3

### Développement et Intégration

Le script index.js se connecte aux appareils via SNMP pour collecter les données et les insérer dans Elasticsearch. Les variables d'environnement ont été configurées pour sécuriser les informations sensibles.

```
// * Fonction pour récupérer le nom de l'index Elasticsearch
function getCurrentIndexName(deviceType) {
  const now = new Date();
  const month = String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); // Mois actuel (01-12)
  const year = now.getFullYear(); // Année actuelle
  return `${deviceType}_data_${month}_${year}`;
}

// * Vérifie si l'index existe, sinon le crée
async function ensureIndexExists(indexName) {
  try {
    const exists = await client.indices.exists({ index: indexName });
    if (!exists) {
      await client.indices.create({ index: indexName });
      console.log(`Index ${indexName} créé.`);
    }
  } catch (error) {
    console.error(`Erreur lors de la création de l'index ${indexName}:`, error);
  }
}

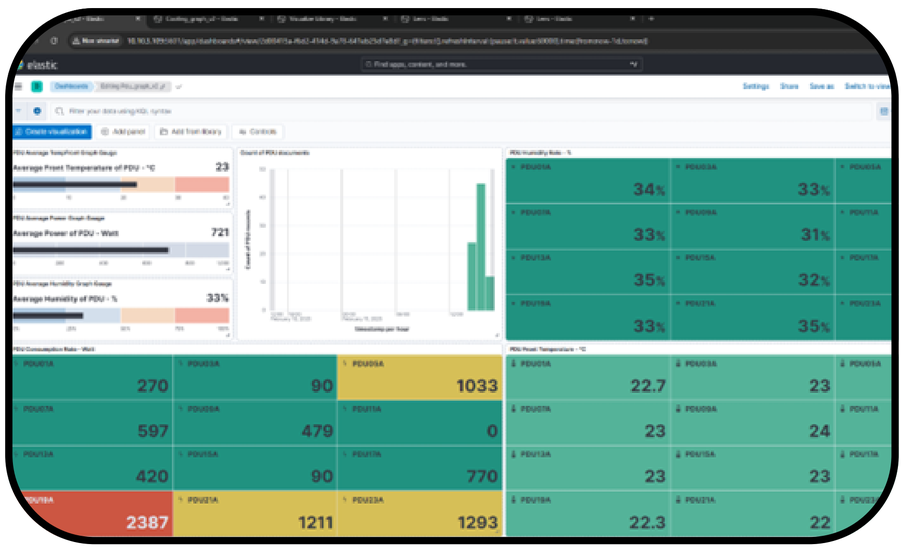
// * Fonction pour insérer les données dans Elasticsearch
async function insertDataToElasticsearch(deviceType, data) {
  const indexName = getCurrentIndexName(deviceType);
  await ensureIndexExists(indexName);

  try {
    await client.index({
      index: indexName,
      body: data
    });
    console.log(`Données insérées dans Elasticsearch (${indexName})`);
  } catch (error) {
    console.error(`Erreur d'insertion dans Elasticsearch (${indexName})`, error);
  }
```

4

### Résultats et Visualisation

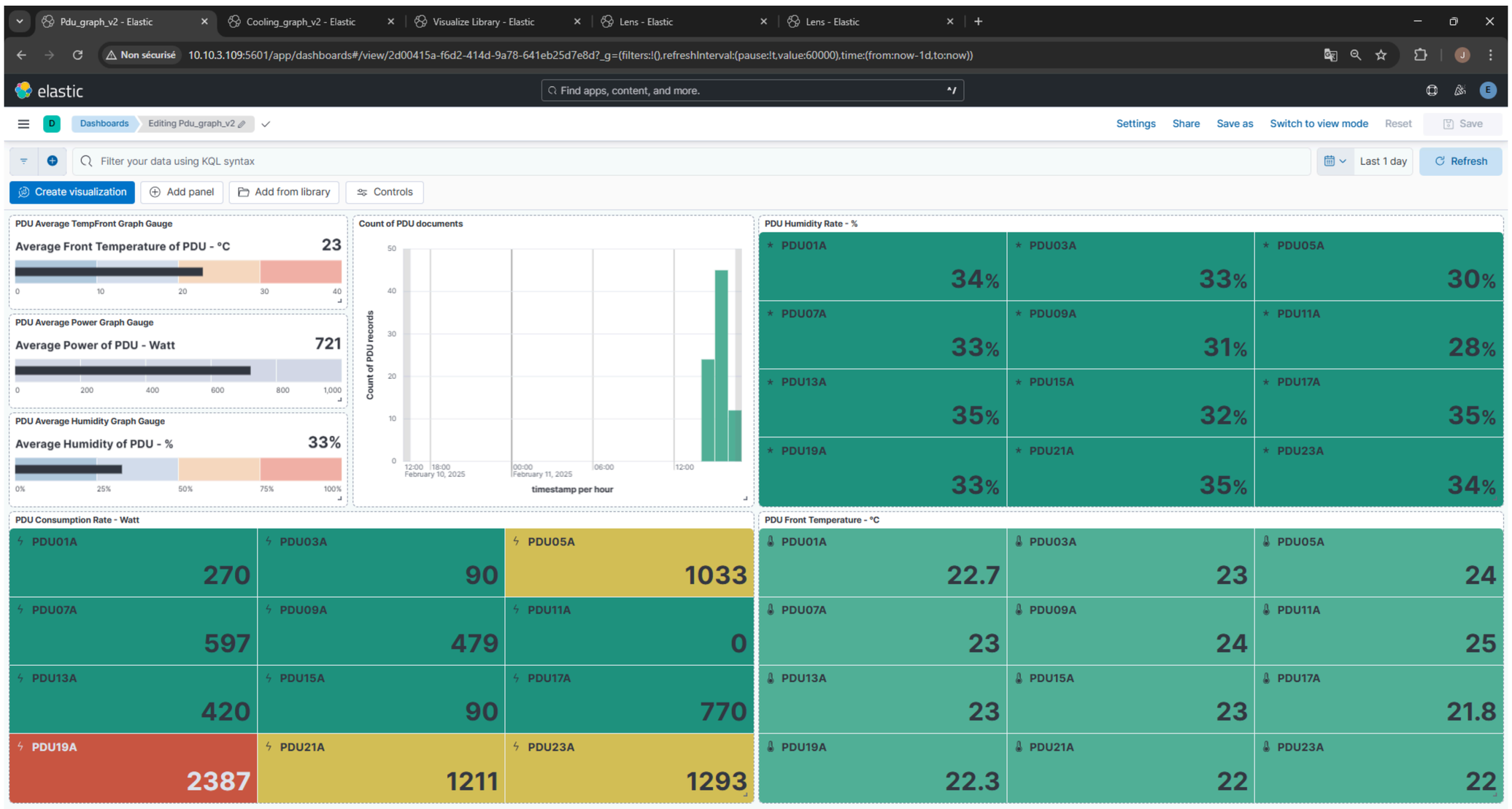
Avec Kibana, j'ai créé des tableaux de bord pour surveiller les performances des appareils en temps réel. Cette mission m'a permis de mettre en pratique mes compétences en développement et en gestion des données, tout en optimisant les opérations du datacenter.



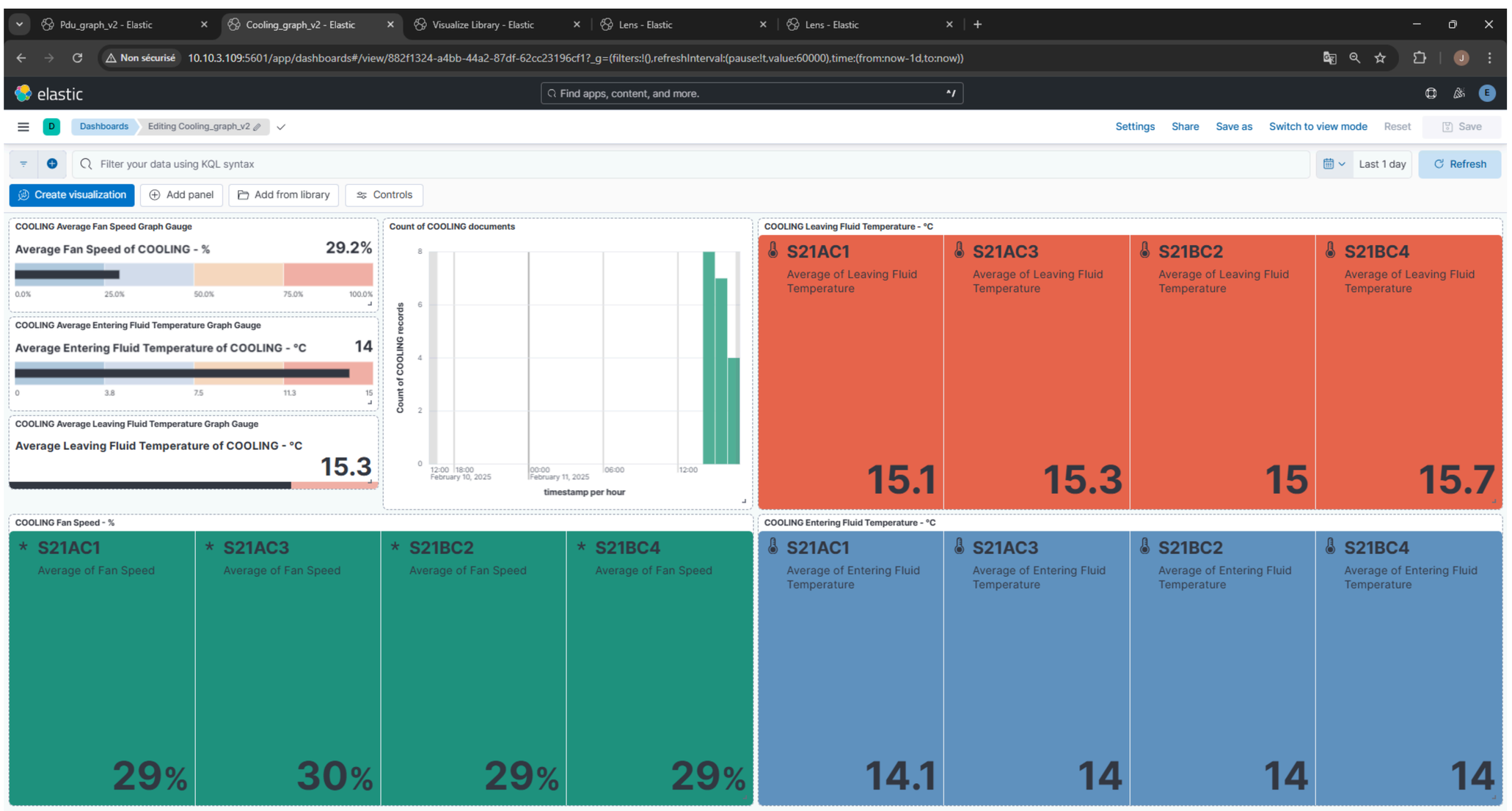
# V - Ma mission favorite

## Visualisation Complète du Projet

### DashBoard Unités - Humidité, Température, Consommation




### DashBoard Refroidissement - Température Fluide Entrant et Sortant, Vitesse des ventilateurs



# VI - Bilan du Stage

**Points positifs**

Mon stage chez E-SI a été extrêmement enrichissant et formateur à plusieurs égards. Les points positifs incluent :

1. **Expérience Pratique** : J'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets concrets, notamment le développement d'une application pour surveiller les performances du datacenter, ce qui m'a permis d'appliquer mes connaissances théoriques dans un contexte professionnel.

2. **Apprentissage de Nouvelles Technologies** : J'ai acquis des compétences en Node.js, Elasticsearch, Kibana, Docker, et SNMP, enrichissant ainsi mon profil technique.

3. **Autonomie et Responsabilité** : J'ai pu travailler de manière autonome sur plusieurs projets, ce qui m'a permis de développer un sens accru des responsabilités et de la gestion de projet.

4. **Collaboration et Partage de Connaissances** : J'ai collaboré avec une équipe expérimentée et participé à des discussions techniques, ce qui m'a permis d'apprendre des meilleures pratiques et de partager mes propres connaissances.

**Difficultés rencontrées et solutions apportées**

**Complexité des Technologies** : La prise en main de technologies comme Elasticsearch et Docker a été un défi initial. J'ai surmonté cette difficulté en suivant des tutoriels et en demandant de l'aide à mes collègues.

G**estion des Erreurs et Débogage** : J'ai rencontré des problèmes de connexion et de configuration. J'ai appris à utiliser des outils de logging et de débogage pour identifier et résoudre ces problèmes efficacement.

**Intégration des Données** : L'intégration des données provenant de différentes sources a nécessité une compréhension approfondie des protocoles SNMP et des OIDs. J'ai résolu ce problème en étudiant la documentation et en expérimentant différentes approches.

# VI - Bilan du Stage

## Compétences Développées

**Développement Logiciel** : J'ai amélioré mes compétences en programmation, notamment en Node.js, et j'ai appris à structurer et organiser le code de manière efficace.

**Gestion des Données** : J'ai acquis des compétences en gestion des bases de données et en analyse des données grâce à Elasticsearch et Kibana.

**Résolution de Problèmes** : J'ai développé une capacité à diagnostiquer et résoudre des problèmes techniques de manière autonome.

**Communication Technique** : J'ai appris à documenter mes travaux et à communiquer efficacement sur les aspects techniques des projets.

## Éventuelles Poursuites de Projet et Évolutions Possibles

### Auto-formations

- **Approfondissement des Connaissances :** Continuer à explorer des technologies avancées et des frameworks supplémentaires pour renforcer mes compétences en développement.
- **Partage de Connaissances :** Créer des tutoriels ou des guides pour aider d'autres développeurs à apprendre ces technologies.

### Projet Météo en Node.js et ELK

- **Amélioration des Fonctionnalités :** Ajouter des fonctionnalités supplémentaires, comme des alertes météo basées sur des conditions spécifiques.
- **Optimisation des Performances :** Optimiser les requêtes API et les performances d'Elasticsearch pour gérer des volumes de données plus importants.
- **Déploiement :** Explorer des options de déploiement sur des plateformes cloud pour une meilleure accessibilité et scalabilité.

### Application Android Studio

- **Nouvelles Fonctionnalités :** Intégrer des fonctionnalités supplémentaires et mettre en place un projet pour l’application.
- **Amélioration de l'Interface Utilisateur :** Travailler sur l'amélioration de l'interface utilisateur pour une expérience plus fluide et intuitive.

### Création de l'Application Data Center

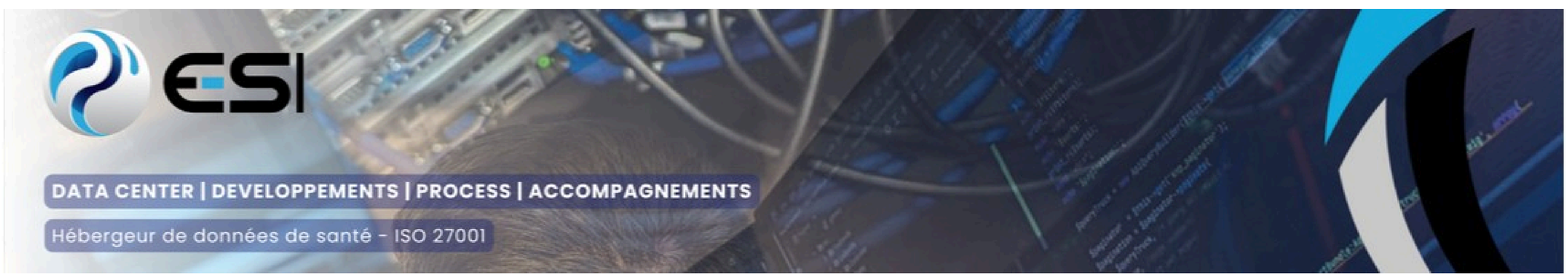
- **Extension des Capacités de Surveillance :** Ajouter la surveillance d'autres métriques pertinentes pour le datacenter, comme la consommation d'énergie par équipement.
- **Intégration avec d'Autres Systèmes :** Explorer l'intégration avec d'autres systèmes de gestion de datacenter pour une surveillance centralisée.
- **Analyse Prédictive :** Développer des capacités d'analyse prédictive pour anticiper les besoins de maintenance et optimiser l'efficacité énergétique.

# VII - Conclusion

Mon stage chez E-SI a été une expérience extrêmement enrichissante, me permettant de développer des compétences techniques solides et de m'immerger dans le monde professionnel du développement logiciel et de la gestion des données. J'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets variés, allant de la création d'applications en Node.js et Android Studio à l'intégration de solutions avancées comme Elasticsearch et Kibana.

Ce stage m'a permis de renforcer mes connaissances en programmation, en gestion de bases de données et en analyse de données, tout en me confrontant à des défis techniques que j'ai pu surmonter grâce à l'appui de l'équipe et à ma propre détermination. Les projets réalisés, notamment l'application de surveillance du datacenter, m'ont offert une vision concrète des besoins et des solutions dans un environnement professionnel.

> Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de E-SI pour leur soutien, leurs conseils et leur confiance. Cette expérience m'a non seulement permis de progresser techniquement, mais aussi de développer des compétences en gestion de projet et en collaboration. Je suis impatient de mettre en pratique ces nouvelles compétences dans mes futurs projets et de continuer à évoluer dans le domaine du développement logiciel.



# VIII - Annexes

Ici **joanperreyprato.fr**

Vous retrouverez les différents tutoriels que j'ai mis en œuvre pour m'auto-former et lister les compétences acquises pour chaque projet.

Vous y trouverez :

- Projet Météo
- Application Android Studio
- Projet DataCenter (PUE)

PERREY PRATO JOAN




STAGE 2EME ANNÉE BTS SIO